

子虔科技项目背景与风险管理文字稿

行业背景 / 公司背景 / 风险管理

行业背景	- AI 正在重构 CAD 的价值边界，行业天花板从工具订阅上移至设计生产力基础设施。传统 CAD 的核心收费基础是 seat license / SaaS 订阅，本质服务工程师手工建模；AI 使 CAD 可被需求、规则库和模型调用，价值链条延伸至任务包、行业模板、自动化设计服务和企业知识工程，商业模式不再只受工程师席位约束。 - 云原生是 AI CAD 的必要前提，不是单纯部署形态升级。单机 CAD 主要沉淀本地文件和最终几何结果，难以持续记录操作意图、拓扑关系、对象身份和指令序列；云端数据库、API/MCP 和协同架构使“需求 -> CAD 指令 -> 可编辑模型 -> 校验反馈”可被 Agent 编排，是 Vibe CAD / 设计 Copilot 的底层数据条件。 - 中国高端制造场景提供了新架构 CAD 的本土闭环窗口。国产 CAD 过去受制于几何核、约束求解、拓扑命名、复杂装配、历史迁移和现场售后体系，单靠价格或政策难以替代 CATIA/SW/Creo/NX；但中国制造场景需求密集、变化快、智能化响应不足，为云化、轻量化和 AI 自动化工具提供从新增模块切入的窗口。 - Vibe CAD 的近期兑现应聚焦 L2/L3 半自动和常规设计流程，不宜直接讲成复杂工程全无人替代。现阶段更合理的落点是复用、搜索、参数化模板、小工具云化、轻量化查看、装配/拆解逻辑、工程图生成和人工检查反馈；复杂曲面、物理约束和完整历史链路仍依赖 CAD 底座与行业 know-how 的长期积累。
公司背景	- 公司定位不应是低价国产 3D CAD 平替，而是云原生 3D CAD + PDM/协同 + AI 设计助手的工业研发平台。公司产品以 Web 架构、轻量化、服务化三维设计系统为核心，覆盖 3D CAD、3D 协同平台、AI 搜索/设计助手、云 PDM 等模块；对 CATL 的价值在于承接 BSD 轻量化、自动化设计和研发流程串联，而不是短期全面替换 CATIA。 - 子虔的技术壁垒来自 CATIA V6 式语义/拓扑抽象与云端意图数据沉淀。公司从 Day1 按语义化/本体论组织设计行为，保存意图、拓扑和几何三层数据；拓扑身份、父子关系、操作序列和私有编号体系使设计过程可追踪、可调用、可复用，为 Harness/ReAct 和 AI 指令序列预测提供基础。 - 公司产品能力已接近一般制造业可用区间，但成熟度仍需以 BSD 测试验证。公司口径显示当前功能覆盖约 CATIA 49%，一般制造业、非标零件、小家电、汽车零部件等场景基本可满足；自 2026 年 2 月公测以来已收集 2600+ 条反馈并修复 800-900 条，说明产品处于高频迭代期，但复杂装配、曲面、稳定性和互通性仍是硬门槛。 - 团队具备稀缺的工业软件、云图形和 AI 交叉能力，并通过海外专家网络补强高端 CAD 方法论。Datapack 显示公司团队 100+ 人，产品研发 71 人；核心人员和顾问网络覆盖达索/CATIA 核心开发、CATIA V6/RFLP 架构、CATIA 产品管理、Autodesk 产品线、雷诺数字化开发等资源，叠加中国、巴基斯坦、法国等多地研发协同，有助于把工程规则和隐性 know-how 程序化。 - CATL/BSD 是公司最关键的战略验证场景，近期价值在轻量化和模块试点，长期价值在电池设计 know-how 数据闭环。BSD 交流明确提出从条目化需求到自动解读、生成数模、生成图纸、分发供应商的自动化目标；当前 3D CAD 需求并不急于全量替代，更关注网页轻量化、AI 自动化、售后拆解模块反向用于装配逻辑和 1-2 个模块在 C 内部跑通。

	● 财务与商业化已有基础，但收入兑现仍依赖 KA 项目、渠道动销和标准化交付能力。 Datapack 显示 2024 年确认收入约 2,235 万元、现金回款约 2,659 万元；2026 pipeline 约 5,694 万元，覆盖 2026E 收入目标约 87.6%。后续关键不是单点签约，而是合同、回款、续费、毛利率、交付人天和渠道动销能否形成闭环。
风险管理	风险 1. 产品稳定性与复杂场景能力仍需验证 ● 公司当前功能覆盖约 CATIA 49%为公司/访谈口径，宁德所需场景“量大、变化快、相对没那么复杂”，但复杂装配、GSD/曲面、格式互通、参数重建稳定性仍是硬门槛。 ● 自 2026 年 2 月公测以来，公司累计收集 2600+ 条反馈、修复 800-900 条，说明产品处于高频迭代期；但若 BSD 测试中崩溃率、打开/重建时间或参数丢失不达标，云化和 AI 叙事会被显著折价。 2. AI 设计闭环落地低于预期风险 ● 子虔的长期价值依赖“需求识别 - 对象选择 - CAD 指令序列 - 可编辑模型/图纸 - 校验反馈”的 Harness/ReAct 闭环，但公司也明确该框架泛化性和复杂任务解决能力仍需未来 1-2 年工程化。 ● C 侧路线图应以 L2/L3 半自动和 1-2 个明确模块跑通为阶段目标，不能把长期无人化生成直接视为近期可兑现能力。 3. 商业化体系和收入兑现慢于预期风险 ● 公司研发和产品基因较强，但销售、渠道、产业化管理仍需补强；2025 年公司口径亦提到不单纯追收入、需要优化资本市场/营销/产业能力。 ● 浩辰、华为云、钉钉、鼎捷云 PLM 等生态合作提供触达入口，但是否转化为持续合同、回款和续费，仍取决于产品可售阈值、交付成本和渠道动销。 4. CATIA 历史链路迁移与组织导入风险 ● CATL 存量设计文件、二开脚本、供应商协同和历史带参数数据依赖 CATIA 体系，短期全量替代迁移成本高。 ● 若导入顺序一开始挑战完整核心链路，容易放大产品成熟度问题；更合理路径是从中性格式、网页轻量化、小工具、独立模块和装配/拆解逻辑切入。 应对方案 ● 坚持分阶段验证：100 天内聚焦内网安装、轻量化打开、售后拆解/装配逻辑、1-2 个 BSD 模块跑通；不把历史带参迁移和整机级替代作为短期交付目标。 ● 建立 BSD 测试集与验收指标：崩溃率、复杂装配打开/重建时间、CATIA/STEP 互通、曲面连续性、参数丢失影响、模型/图纸可编辑性。 ● 把 AI 闭环拆成可验收任务：先验证条目化需求解析、参数化模板、对象选择、工程图生成和人工检查反馈，再推进多方案生成和规则库复用。 ● 用 CATL 入局补强商业化：引入工业软件销售负责人和 KA 资源，跟踪浩辰/生态渠道首单、续费、回款、毛利率和交付人天，避免只停留在试用或联合宣传。

口径说明：上述内容主要依据《子虔科技投资逻辑框架_自然高密度优化v4.md》、公司 Datapack、2026-05-19 BSD 交流纪要、2026-05-11 合并纪要及既有 CATL 风格图片材料整理；公司访谈和 Datapack 数据仍需以合同、审计、BSD 内测和正式交易文件复核。